

СПАСЕНИЕ ЕДИНОРОГА

Нарративный конспект · четыре испытания на пути к замку дракона
из цикла «Мастерская математического мышления» · подготовительная группа и
1–3 классы

Что подготовить (5–10 минут)

Большинство задач решается устно и на бумаге, но три вещи лучше приготовить заранее.

- **Мешочек и шарики двух цветов** — синие и красные (или пуговицы, бумажные кружки, монетки с наклейкой). Для игры чудища — это самая важная задача, и физические шарики обязательны.
- **Клетчатая бумага** — для задачи о замке: рисовать квадраты 2×2 , 4×4 и решать графический способ.
- **Длинный лист с «дорогой»** — для задачи о терновнике: на нём отмечают пройденный участок, терновник и путь до замка.
- **Листы и карандаши** — у каждого ребёнка.

Реплики и зачины сюжета выделены синей плашкой «Скажите детям».

О занятии

Тип занятия: нарративное занятие со сквозным сюжетом. Дети — отряд малышей, отправившихся спасти единорога, которого дракон похитил и запер в своём замке. Чтобы добраться до замка, отряд проходит четыре испытания — и каждое решается математикой.

Длительность: 35–45 минут в зависимости от группы и возрастной версии. Старшая версия задачи о чудище занимает больше времени, чем все остальные вместе.

Целевая аудитория: 5–10 лет (от подготовительной группы до 3 класса), малая группа 6–8 человек. Возрастные версии задаются на каждом из четырёх испытаний.

Оборудование: см. блок «Что подготовить» выше.

Ключевая математическая идея. Четыре задачи подобраны так, чтобы каждая иллюстрировала отдельный сюжет: арифметическая прогрессия (стражники), доли целого (терновник), инвариант чётности (игра чудища) и восхождение от периметра через площадь к ответу (замок). Сюжет снимает оценочный контекст: ребёнок не «решает задачу», а выручает друга.

Цели занятия. Развитие компонентов математического мышления:

- **K1 (логико-аналитический):** последовательное рассуждение — прогрессия, доли целого, переход периметр → сторона → площадь.

- **К3 (модельно-визуальный):** рисунок как опора — дорога по частям, прямоугольник по клеточкам.
- **К4 (аргументационный):** обоснование инварианта в игре чудища: почему ответ не зависит от хода игры.
- **К5 (рефлексивный):** узнавание скрытой неизменной величины; рефлексия по всем четырём идеям.

■ Ключевая педагогическая идея. Нарративная оболочка — не украшение, а часть методики: сюжет держит внимание, снимает страх ошибки и связывает разные задачи в одно путешествие. Педагог должен входить в сюжет полностью — не пересказывать его как условие, а проживать вместе с детьми. При этом математика здесь не подчинена сюжету, а сюжет — математике: в каждой задаче есть содержательная идея, ради которой всё и затевается.

Ход занятия

Вступление: беда единорога (0-3 мин)

🗣 Скажите детям: «Послушайте, что случилось. Жил-был в лесу маленький единорог. Однажды он забрёл слишком далеко — в самую глушь, во владения старого дракона. А дракон давно мечтал о собственном единороге — поймал его и запер в высоком замке. Друзья единорога услышали о беде и собрали отряд спасателей. Это вы. Путь будет непростой — впереди владения дракона. Отправляемся?»

Дети, как правило, готовы. «Тогда идём — осторожно, впереди владения дракона».

Испытание первое: стражники у ворот (3-10 мин)

«Подходим к воротам — навстречу выходят стражники. Все разного роста, от самого маленького до самого большого. Чтобы пройти, каждому нужно дать яблоки — по особому правилу».

Возрастные версии

Для младших. Стражников 5. Самому маленькому дали 1 яблоко, каждому следующему — на 2 больше предыдущего. Сколько у самого большого?

Для средних. Стражников 10. Самому маленькому — 1 яблоко, каждому следующему — на 2 больше. Сколько у самого большого?

Для старших. Стражников 10. Самому маленькому — 5 яблок, каждому следующему — на 8 больше. Сколько у самого большого?

💡 Решения. Младшие: 1, 3, 5, 7, 9 — у самого большого 9. Средние: 1, 3, ..., 19 — у самого большого 19 (десять подряд нечётных чисел). Старшие: 5, 13, 21, ..., 77 — у самого большого 77. Это либо девять «прыжков по 8» от первого к десятому, либо $5 + 9 \times 8$.

■ О задаче с точки зрения мышления. Первая в детстве встреча с арифметической прогрессией. Слово «прогрессия» не нужно — нужно

почувствовать ритм: «каждый следующий — на одно и то же больше». Старшая версия подталкивает к открытию: пересчитывать всю цепочку утомительно, и рождается мысль «прыгнуть» сразу к десятому через $5 + 9 \times 8$. Здесь спрятана формула n -го члена — называть её не нужно.

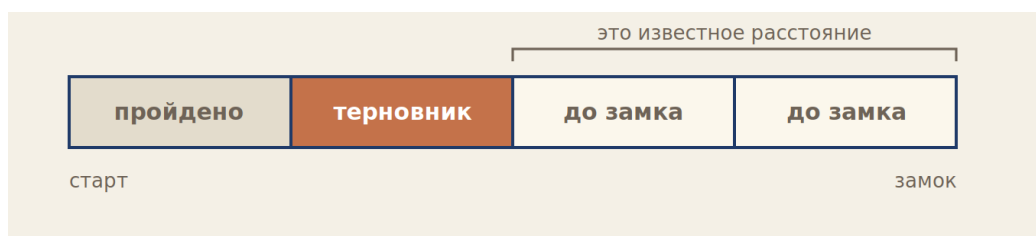
⚙️ Возможные ошибки:

- Младшие путают «на 2 больше» и «всего 2» (второму дают 2, а не $1 + 2 = 3$). Проговорить: «каждому следующему — столько же, сколько предыдущему, и ещё 2».
- Средние теряют счёт стражников при десяти — полезно записывать или загибать пальцы.
- Старшие считают «прыжки», а не «членов»: стражников 10, но прыжков между ними 9. Запись « $5 + 10 \times 8$ » даёт 85 вместо 77.

«Стражники довольны, едят яблоки и пропускают нас. Идём дальше».

Испытание второе: дорога к замку — терновник (10-17 мин)

«Впереди дорога к замку, и вдруг — густой непроходимый терновник, целая стена колючек. Сколько же её тут? Посчитаем».



Дорога по равным частям: пройдено · терновник · и известный путь до замка.

Возрастные версии

Для младших. Вся дорога 4 км. Мы прошли половину; вторая половина заросла терновником. Сколько километров терновник?

Для средних. Мы прошли четверть дороги, следующая четверть заросла терновником. От терновника до замка — 4 км. Сколько километров терновник?

Для старших. То же, но от терновника до замка — 20 км. Сколько километров терновник?

💡 **Решения.** Младшие: половина от 4 км — это 2 км. Средние: до замка осталось две четверти (половина) — это 4 км, значит одна четверть 2 км, терновник 2 км. Старшие: две четверти равны 20 км, значит четверть 10 км, терновник 10 км.

📌 **О задаче с точки зрения мышления.** Задача на доли целого. Ключевое — увидеть, что «от терновника до замка» не «всё, что осталось», а конкретные две четверти. Полезно нарисовать дорогу палочкой и поделить на четыре равных кусочка: зачеркнуть пройденное, заштриховать терновник, оставить два до замка. Это первая встреча с переходом от части к целому через промежуточный шаг.

⚙️ **Возможные ошибки:**

- Считают «4 км — вся дорога», тогда четверть выходит 1 км. «Прочитай ещё раз: 4 км — это от терновника до замка, а не вся дорога».
- Делят пополам, а не на четыре. «Сколько всего равных кусков на дороге? Четыре».

«Терновник зашуршал и рассыпался в пыль. Дорога открылась. Впереди уже виден замок».

Испытание третье: игра с чудищем (17-30 мин)

«Из ворот выходит страшное чудище: длинные когти, зелёная чешуя, хитрый прищур. „Без меня в замок не пройти! Сыграем — выиграете, пропущу“».

💡 **Скажите детям:** «В мешке цветные шарики. Вы вытаскиваете два, не глядя. Если они одного цвета — я кладу обратно один синий. Если разного — кладу обратно один красный. Так до последнего шарика. Чтобы выиграть, угадайте, какого цвета будет последний — а потом сыграем и проверим.»

Возрастные версии

Для младших. В мешке 3 синих и 2 красных. Какого цвета будет последний?

Для средних. То же (3 синих, 2 красных), но заметить закономерность: сыграй несколько раз — всегда ли один и тот же цвет?

Для старших. Две версии подряд. Сначала 5 синих и 4 красных — какого цвета последний? Потом 5 синих и 3 красных — а теперь?

💡 **Решения.** Младшие (опытом): играем, пока не останется один шарик — он синий. Средние: каждый раз синий, независимо от порядка вытаскивания. Старшие: в версии 5-4 последний синий, в версии 5-3 — красный.

📖 **О задаче с точки зрения мышления (инвариант).** Скрытый инвариант — чётность числа красных шариков. Два синих (СС): красных не трогали — без изменений. Два красных (КК): убрали 2 красных, добавили синий — красных на 2 меньше, чётность та же. Синий и красный (СК): убрали 1 красный, добавили 1 красный — красных столько же. Итог: чётность красных не меняется ни при каком ходе. В конце один шарик: красный — значит красных 1 (нечётно), синий — значит красных 0 (чётно). Цвет последнего определяется только начальной чётностью красных. Проверка: 3-2 (красных 2, чётно → синий) ✓; 5-4 (4, чётно → синий) ✓; 5-3 (3, нечётно → красный) ✓.

📖 **Зачем для старших именно две версии подряд.** Одна версия даёт ответ, но не объясняет, отчего он зависит. Вторая версия отличается минимально — изменилось одно число, — и ответ меняется. Это и заставляет искать, что именно «настраивает» цвет последнего шарика, и сделать шаг к мысли «дело не в количестве, а в чётности красных».

✨ **Для самых сильных.** Те же правила, 9 синих и 8 красных: красных 8 (чётно) → последний синий. И обратная задача: при каком начальном наборе последним останется красный? Ответ: когда красных нечётное число. Это уже

конструктивное применение инварианта — не «угадай ответ по правилу», а «построй ситуацию с нужным ответом».

⚙ **Возможные ошибки:**

- Младшие забывают правила — записать их на доске картинками-значками.
- Средние «угадывают по интуиции» («красных меньше — значит красный»). «Не угадывай — поиграй два раза».
- Старшие не видят, что играют по тем же правилам («странно, теперь красный»). «Правила те же — изменилось только число красных. Что в нём особенного?»

«Чудище удивлённо смотрит, как малыши уверенно вытаскивают последний шарик нужного цвета, хмыкает и пропускает в замок».

Испытание четвёртое: высота замка (30-38 мин)

«Вот и замок — высокий, серый, с окошком на самом верху. В окошке единорог: „Я выберусь через крышу, но мне нужна верёвка нужной длины. Линейки до крыши нет — зато мы знаем периметр окна. Зная периметр, найдём сторону окна, а зная сторону — и высоту замка“».

Возрастные версии

Для младших. Окно квадратное. Периметр 8 м. Высота замка втрое больше стороны окна. Какова высота замка?

Для средних. Окно квадратное. Периметр 16 м. Высота замка равна площади окна. Какова высота замка?

Для старших. Окно прямоугольное, одна сторона в 4 раза длиннее другой. Периметр 20 м. Высота замка равна площади окна. Какова высота замка?

💡 **Решения.** Младшие: сторона $8 : 4 = 2$ м, высота $2 \times 3 = 6$ м. Средние: сторона $16 : 4 = 4$ м, площадь $4 \times 4 = 16$, высота 16 м. Старшие: меньшая сторона a , большая $4 \cdot a$; периметр $2 \cdot (a + 4 \cdot a) = 10 \cdot a = 20$, значит $a = 2$; стороны 2 и 8; площадь $2 \times 8 = 16$; высота 16 м.

Способ без букв — рисунком (для тех, кому удобнее рисовать, чем работать с буквами):

1. Нарисуй прямоугольник на клетчатой бумаге: меньшую сторону — в 1 клетку, большую — в 4 клетки (она в 4 раза длиннее).
2. Обойди прямоугольник по краю, считая клетки-кусочки: $1 + 4 + 1 + 4 = 10$ одинаковых кусочков — это весь периметр.
3. Периметр равен 20. Значит, 10 кусочков — это 20, а один кусочек — это $20 : 10 = 2$ метра.
4. Стороны окна: меньшая — 1 кусочек = 2 м, большая — 4 кусочка = 8 м.
5. Площадь: прямоугольник из клеток — это $1 \times 4 = 4$ квадрата, каждый $2 \times 2 = 4 \text{ м}^2$, всего $4 \times 4 = 16 \text{ м}^2$. Высота замка — 16 метров.



Графический способ: меньшая сторона — 1 клетка, большая — 4; обходим по периметру и узнаём цену клетки.

О задаче с точки зрения мышления. Восхождение от длины через площадь к уравнению. Буквенный путь («назовём сторону буквой a ») и рисуночный путь (клетки) ведут к одному ответу — выбирайте по ребёнку: кому-то ближе буквы, кому-то рисунок. Рисуночный способ работает и в других версиях: средним (квадрат, периметр 16) — 4 клетки = 16, клетка = 4; младшим (периметр 8) — 4 клетки = 8, клетка = 2.

⚙ Возможные ошибки:

- Младшие путают периметр и сторону («периметр 8 — значит сторона 8»). Обвести квадрат пальцем: «периметр — длина всей рамки окна, всех четырёх сторон».
- Средние путают площадь и периметр. Нарисовать квадрат 4×4 на клетчатой бумаге и сосчитать квадратики внутри.
- Старшие не могут составить выражение для периметра — нарисовать прямоугольник и подписать стороны: «маленькая a , большая $4 \cdot a$ », обойти по кругу.

«Замок измерен, верёвка нашлась нужной длины. Малыши закидывают её на крышу, единорог спускается по черепице и прыгает в объятия друзей. Спасён!»

Финал: что мы сегодня прошли (38-40 мин)

Короткая рефлексия — собрать с детьми всё, что сделали:

- Стражники: что делать, когда каждый следующий получает на одно и то же больше предыдущего.
- Терновник: когда трудно разобраться в условии — нарисовать и поделить на равные части.
- Чудище: почему ответ один и тот же, как бы ни шла игра, — есть скрытое правило, которое не меняется.
- Замок: как от периметра дойти до ответа — сначала сторона, потом площадь.

«А единорог теперь свободен — и мы вместе с ним. До новых приключений!»

Домашнее задание (по желанию). Расскажи дома, как мы спасали единорога, и покажи игру с шариками (можно взять цветные пуговицы или

конфеты). Загадай взрослому: какого цвета будет последний? Посложнее: придумай свой замок и окно — какой высоты выйдет замок, если периметр окна 12, а высота равна площади окна?

Сводка для педагога

Тайминг занятия (ориентировочно)

Время	Этап	Что делает педагог и группа
0–3 мин	Вступление	рассказ о беде единорога, сбор отряда малышей
3–10 мин	Стражники	подсчёт яблок самого большого — арифметическая прогрессия
10–17 мин	Терновник	доли целого; полезен рисунок дороги
17–30 мин	Чудище	игра с шариками; у старших — две версии и поиск инварианта
30–38 мин	Замок	периметр → сторона → площадь → высота; буквенный и графический способ
38–40 мин	Финал	рефлексия: что нового мы открыли

Компоненты мышления по испытаниям

Испытание	Приём	Компонент	Ключевая находка
Стражники	арифметическая прогрессия	K1	каждый следующий — на одно и то же больше
Терновник	доли целого	K1, K3	часть от целого через равные кусочки и рисунок
Чудище	инвариант чётности	K4, K5	в игре есть скрытая величина, которая не меняется
Замок	периметр → площадь, уравнение	K1, K3	от длины к площади; неизвестное можно назвать буквой или нарисовать

Признаки достижения цели занятия

Занятие прошло результативно, если большинство детей в конце:

- решили все четыре задачи в своей возрастной версии и могут пересказать сюжет от стражников до спасения;
- на стражниках уверенно прибавляют одно и то же число и не путают «количество шагов» с «количеством стражников»;
- на терновнике пользуются рисунком дороги по частям и понимают, что данная величина — конкретные две четверти, а не вся дорога;
- на чудище — младшие и средние замечают, что ответ всегда один и тот же; старшие формулируют, что «дело в чётности красных»;

Испытание	Приём	Компонент	Ключевая находка
● на замке связывают периметр и сторону, а старшие находят сторону любым из двух способов — буквой или рисунком по клеточкам.			

Приложение

Памятка по задаче о чудище (для педагога)

Самая методически сложная из четырёх задач — полезно держать памятку перед собой.

- **Правила.** Вытаскиваем два шарика. Одного цвета → кладём обратно один синий. Разного → кладём обратно один красный. Так до последнего шарика.
- **Инвариант.** Чётность числа красных шариков: после любого хода она не меняется.
- **Цвет последнего.** Зависит только от исходного количества красных: чётное (включая 0) → последний синий; нечётное → последний красный.

Версия	Синих	Красных	Чётность красных	Последний
Базовая (младшие, средние)	3	2	чётно	синий
Старшие, версия 1	5	4	чётно	синий
Старшие, версия 2	5	3	нечётно	красный
Для самых сильных	9	8	чётно	синий

Подготовка к занятию

- Для задачи о чудище — физический мешочек и кучка синих и красных шариков (пуговиц, бумажных кружков, монеток с цветом). Это превращает абстрактную игру в осязаемую.
- Для задачи о замке — клетчатая бумага: нарисовать квадраты 2×2 и 4×4 и сосчитать клетки внутри, чтобы понять, что такое площадь.
- Для задачи о терновнике — заранее заготовленный длинный лист с дорогой и метками: пройденный участок, терновник, путь до замка.